

Sistema de Gestión para Distribuidora de Golosinas

1. Introducción

Este proyecto desarrolla una base de datos relacional diseñada para mejorar la gestión operativa y técnica de una distribuidora minorista de golosinas. El sistema cubrirá las necesidades desde la adquisición de mercadería hasta la entrega final al cliente.

2. Objetivo

El proyecto busca cubrir las siguientes funcionalidades:

- **Logística:** Optimizar el armado de pedidos y la hoja de ruta para las entregas diarias, minimizando errores en la carga de la camioneta.
- **Contabilidad:** Mantener un registro histórico de precios de venta y compras para facilitar el cálculo de márgenes de ganancia.
- **Analítica:** Proveer información sobre los productos con mayor rotación y alertas de stock bajo.
- **Comercial:** Gestionar la agenda de visitas a clientes de forma semanal.

3. Situación Problemática

La distribuidora funciona actualmente con procesos manuales (papel y memoria), lo que genera:

1. **Quiebres de Stock:** Se venden productos que no están físicamente en el depósito.
2. **Falta de Trazabilidad:** Ante un reclamo de un cliente, es difícil verificar qué se entregó y cuándo sin revisar hojas o recurrir a la memoria de quien armó el pedido.
3. **Ineficiencia en Visitas:** No hay un orden claro de prioridad en las rutas de visita.

La implementación de esta base de datos soluciona estos problemas permitiendo consultas rápidas y reportes de estado de pedidos en tiempo real.

4. Modelo de Negocio

El modelo se describe mediante el siguiente flujo:

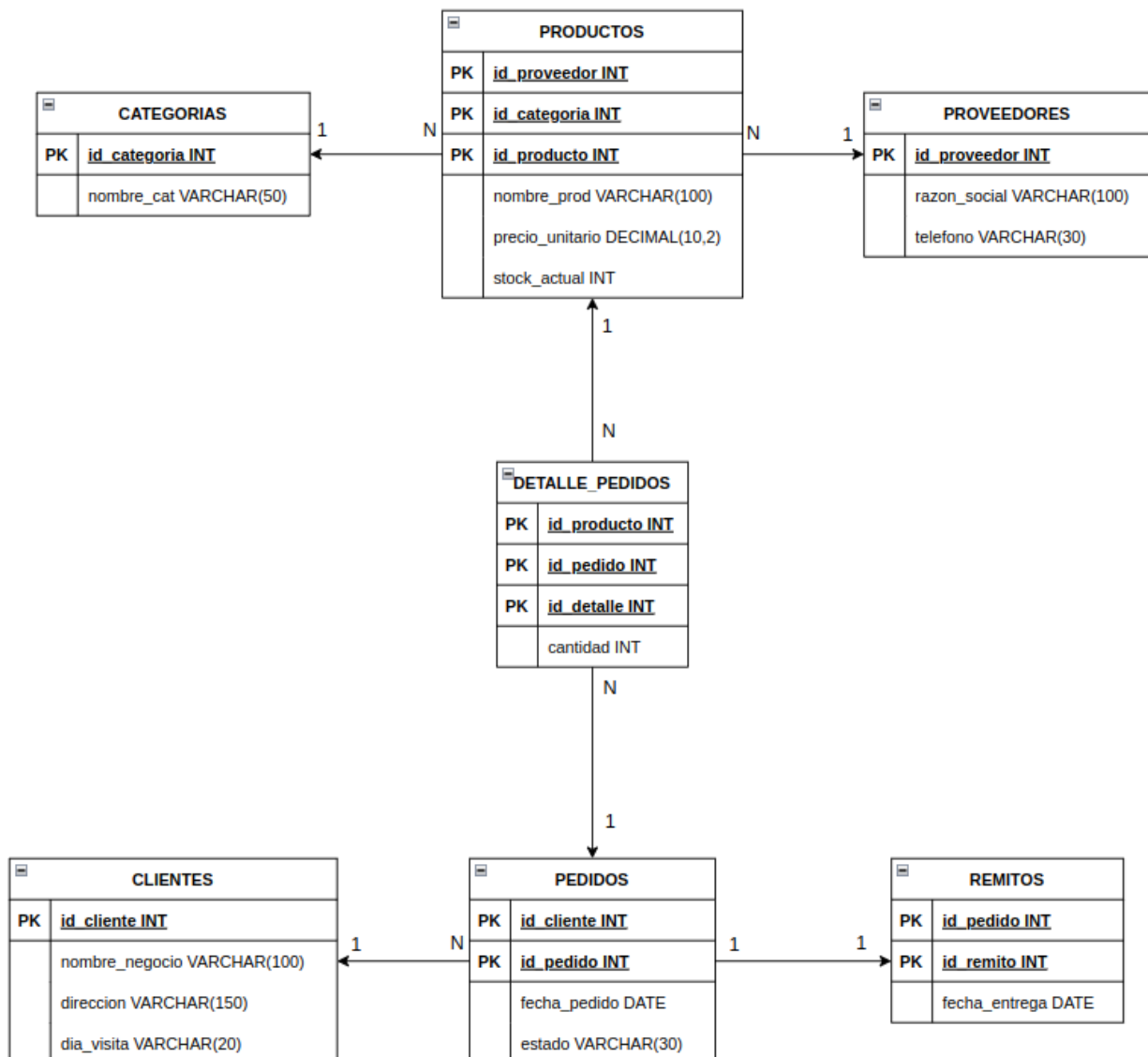
- **Abastecimiento:** Se contacta a **Proveedores** mayoristas para reponer **Productos** clasificados por **Categorías**.
- **Gestión de Clientes:** Se mantiene una base de **Clientes** con sus respectivas direcciones y días de visita asignados.
- **Ciclo de Venta:**
 - Se genera un **Pedido** (Cabecera) al visitar al cliente.

- Se cargan los **Detalles de Pedido** (Cantidades y productos).
- Se cambia el estado ha "Armado" una vez preparada la mercadería.
- **Despacho:** Se emite un **Remito** que acompaña la mercadería hasta la entrega efectiva.

5. Diagrama Entidad-Relación (ER)

A continuación se representa la estructura, la cual se realizo en draw.io

(Referencia: PK = Clave Primaria, FK = Clave Foránea)



[Distribuidora de Golosinas](#)

6. Listado de Tablas y Diccionario de Datos

Tabla 1: CATEGORÍAS

Descripción: Clasificación lógica de los productos para reportes de ventas.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_categoria	ID_CAT	Identificador de Categoría	INT	PK
nombre_cat	NOM_CAT	Nombre de la Categoría	VARCHAR(50)	

Tabla 2: PROVEEDORES

Descripción: Entidades mayoristas que abastecen a la distribuidora.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_proveedor	ID_PROV	Identificador de Proveedor	INT	PK
razon_social	RS_PROV	Razón Social de la empresa	VARCHAR(100)	
telefono	TEL_PROV	Teléfono de contacto	VARCHAR(30)	

Tabla 3: PRODUCTOS

Descripción: Catálogo de artículos con su stock actual y precio.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_producto	ID_PROD	Identificador de Producto	INT	PK

nombre_prod	NOM_PROD	Nombre del Producto	VARCHAR(100)	
id_categoria	ID_CAT	ID de Categoría Relacionada	INT	FK
id_proveedor	ID_PROV	ID de Proveedor Relacionado	INT	FK
precio_unitario	PREC_UNI	Precio de venta al público	DECIMAL(10,2)	
stock_actual	STK_ACT	Cantidad física en depósito	INT	

Tabla 4: CLIENTES

Descripción: Cartera de comercios minoristas (Kioscos, almacenes).

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_cliente	ID_CLI	Identificador de Cliente	INT	PK
nombre_negocio	NOM_NEG	Nombre de fantasía del local	VARCHAR(100)	
direccion	DIR_CLI	Dirección de entrega	VARCHAR(150)	
dia_visita	DIA_VIS	Día asignado de visita	VARCHAR(20)	

Tabla 5: PEDIDOS

Descripción: Cabecera de los pedidos realizados por los clientes.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_pedido	ID_PED	Identificador de Pedido	INT	PK
id_cliente	ID_CLI	ID del Cliente solicitante	INT	FK
fecha_pedido	FEC_PED	Fecha de toma del pedido	DATE	
estado	EST_PED	Estado del pedido (Pendiente...)	VARCHAR(30)	

Tabla 6: DETALLE_PEDIDOS

Descripción: Renglones detallados de cada producto solicitado en un pedido.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
id_detalle	ID_DET	Identificador de línea	INT	PK
id_pedido	ID_PED	ID de Pedido vinculado	INT	FK
id_producto	ID_PROD	ID de Producto vinculado	INT	FK
cantidad	CANT_PROD	Cantidad de unidades	INT	

Tabla 7: REMITOS

Descripción: Documento oficial que respalda la entrega de la mercadería.

Campo	Abrev.	Nombre Completo	Tipo de Dato	Clave
-------	--------	-----------------	--------------	-------

id_remito	ID_REM	Identificador de Remito	INT	PK
id_pedido	ID_PED	ID de Pedido que entrega	INT	FK
fecha_entrega	FEC_ENT	Fecha de entrega efectiva	DATE	

7. Listado de Vistas (Views)

1. Vista: vw_productos_bajo_stock

- **Descripción:** Muestra un listado de los productos cuyo stock actual es menor a 20 unidades, incluyendo el nombre de su proveedor.
- **Objetivo:** Facilitar la toma de decisiones de compra y alertar al dueño sobre qué mercadería necesita reponer urgente para no perder ventas.
- **Tablas que la componen:** PRODUCTOS, PROVEEDORES.

2. Vista: vw_pedidos_pendientes

- **Descripción:** Muestra todos los pedidos que se encuentran en estado 'Pendiente' o 'Armado', detallando el nombre del cliente, dirección y día de visita.
- **Objetivo:** Servir como "Hoja de Ruta" diaria para saber qué pedidos faltan entregar y a dónde hay que ir.
- **Tablas que la componen:** PEDIDOS, CLIENTES.

8. Listado de Funciones (Functions)

1. Función: fn_calcular_total_pedido(p_id_pedido INT)

- **Descripción:** Recibe como parámetro el ID de un pedido y calcula el valor monetario total del mismo sumando (cantidad * precio_unitario) de todos sus detalles.
- **Objetivo:** Automatizar el cálculo matemático del total a cobrarle al cliente, evitando errores de calculadora.
- **Datos/Tablas que manipula:** DETALLE_PEDIDOS, PRODUCTOS.

2. Función: fn_stock_disponible(p_id_producto INT)

- **Descripción:** Recibe el ID de un producto y devuelve su stock actual.
- **Objetivo:** Proveer una forma rápida y segura de consultar si hay unidades disponibles de una golosina específica antes de tomarle un pedido a un cliente.
- **Datos/Tablas que manipula:** PRODUCTOS.

9. Listado de Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)

1. SP: sp_crear_pedido

- **Descripción:** Recibe el ID de un cliente e inserta un nuevo registro en la tabla PEDIDOS con la fecha actual y el estado 'Pendiente'.
- **Objetivo/Beneficio:** Agiliza la creación de cabeceras de pedidos evitando que el usuario tenga que ingresar manualmente la fecha de hoy o escribir el estado, reduciendo errores de tipeo.
- **Tablas que impacta:** PEDIDOS.

2. SP: sp_actualizar_estado_pedido

- **Descripción:** Recibe el ID de un pedido y el nuevo estado (por ejemplo, pasarlo de 'Pendiente' a 'Entregado'). Actualiza el registro automáticamente.
- **Objetivo/Beneficio:** Simplificar el proceso de cambio de estado en la logística de la distribuidora.
- **Tablas que impacta:** PEDIDOS.

10. Listado de Triggers (Disparadores)

1. Trigger: trg_restar_stock_post_detalle

- **Descripción:** Se dispara AFTER INSERT en la tabla DETALLE_PEDIDOS.
- **Objetivo/Funcionalidad:** Cada vez que el preventista agrega una golosina a un pedido, este trigger resta automáticamente esa cantidad del stock físico en el depósito. Mantiene el inventario real sin intervención humana.
- **Tablas sobre las que acciona:** DETALLE_PEDIDOS (Trigger) -> PRODUCTOS (Actualización).

2. Trigger: trg_generar_remito_post_entrega

- **Descripción:** Se dispara AFTER UPDATE en la tabla PEDIDOS.
- **Objetivo/Funcionalidad:** Evalúa si el estado del pedido cambió a 'Entregado'. Si es así, genera automáticamente el comprobante en la tabla REMITOS con la fecha de hoy. Automatiza el trabajo administrativo del cierre de ventas.
- **Tablas sobre las que acciona:** PEDIDOS (Trigger) -> REMITOS (Inserción).

11. GitHub Proyecto SQL

[Distribuidora Golosinas - creación](#)